Лабораторная работа № 7

Управление журналами событий в системе

Чжао Синья

2026-10-18

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Выполнение работы

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



2. Вводная часть

Актуальность и объект

- **Актуальность:** Умение работать с журналами событий — критически важный навык для диагностики сбоев и обеспечения безопасности серверов Linux.
- **Объект исследования:** Системные журналы событий в ОС Linux.
- **Предмет исследования:** Служба **`rsyslog`**, демон **`systemd-journald`** и утилита **`journalctl`**.

Научная новизна и значимость

- **Научная новизна:** Изучение механизмов перенаправления логов приложений в системный журнал (**`syslog`**) и настройка постоянного хранения журналов.
- **Практическая значимость:** Полученные навыки позволяют эффективно отслеживать ошибки веб-серверов, анализировать попытки несанкционированного доступа и восстанавливать хронологию системных событий.

- **Цель:** Получить навыки управления журналами событий в Linux.
- **Задачи:**
  - Освоить мониторинг событий в реальном времени.
  - Настроить логирование веб-службы через **rsyslog**.
  - Изучить основные команды **journalctl**.
  - Настроить постоянное хранение журналов для **journald**.

- Операционная система: Rocky Linux 10
- Службы: **rsyslog**, **systemd-journald**, **httpd**
- Инструменты: **tail**, **logger**, **journalctl**

3. Выполнение работы

- Отслеживание логов системы: **`tail -f /var/log/messages`**
- Проверка работы **`logger`** и запись событий аутентификации в **`/var/log/secure`**.
- Использование **`journalctl -u httpd.service`** для анализа ошибок службы из-за ограничений SELinux.

- **`journalctl -n 20`** — просмотр последних 20 строк журнала.
- **`journalctl -p err`** — фильтрация только сообщений об ошибках.
- **`journalctl --since yesterday`** — просмотр событий за определенный период.

Настройка постоянного журнала

- Создание каталога: **`mkdir -p /var/log/journal`**
- Настройка прав: **`chown root:systemd-journal /var/log/journal`** и **`chmod 2755 /var/log/journal`**
- Просмотр загрузок: **`journalctl -b`**

4. Заключение

Выводы

- Освоены принципы работы службы **rsyslog** и её конфигурационные файлы.
- Получены навыки фильтрации и просмотра журналов с помощью **journalctl**.
- Выполнена настройка постоянного хранения журналов **systemd-journald**.
- Все задачи выполнены в полном объеме.